Université de Sherbrooke, Département d'informatique
IGL501/IGL710 : Méthodes formelles en génie logiciel, Examen intra
Professeur : Marc Frappier, 24 octobre 2026, 9h00 à 11h50

Notes importantes : Toute documentation permise. Ne dégrafez pas ce questionnaire. Répondez dans le cahier de réponse, sauf pour la question 2. La correction est, entre autres, basée sur le fait que chacune de vos réponses soit : claire, c'est-à-dire lisible et compréhensible pour le lecteur; précise, c'est-à-dire exacte et sans erreur; concise, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'élément superflu; complète, c'est-à-dire que tous les éléments requis sont présents. Nombre de pages de l'examen, incluant celle-ci : 5.
Pondération :

Question	1	2	3	4	5	6	Total
Valeur	9	11	20	20	20	20	100

Nom : _____ Prénom : _____

Signature : _____ CIP : _____

1. (**9 pts**) Traduisez les énoncés suivants avec le langage de Tarski.

   Solution: Voir q1.json

   (a) Il existe un carré et un triangle situés sur la même ligne, et ils sont plus grands que tous les autres objets.

   (b) Quand un objet est un carré, alors il est plus grand que tous les autres objets sur sa colonne qui ne sont pas des carrés.

   (c) Une condition suffisante pour que les objets d'une ligne soit triés en ordre croissant de taille est l'existence d'un triangle sur cette ligne.

2. (**11 pts**) Soit les définitions suivantes :

```
MACHINE q2
SETS S={s1,s2,s3} ; T={t1,t2,t3} ; U={u1,u2,u3}
CONSTANTS r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,S1,T1,T2
PROPERTIES
  r1 = {(s1,t2), (s1,t3), (s2,t2), (s2,t3), (s3,t1)}
∧ r2 = {(t1,u1), (t1,u2), (t2,u1), (t2,u2), (t3,u1)}
∧ r3 = {(s1,s2), (s1,s3), (s2,s1), (s3,s2), (s3,s1)}
∧ r4 = (r1;r2)
∧ r5 = {s1} ◁ r1
∧ r6 = r1 ▷ {t1}
∧ r7 = r1 ⩥ {t1}
∧ r8 = closure1(r3) ▷ {s3}
∧ r9 = (r1⁻¹;r3)
∧ r10 = r1 <+ {s1↦t3}
∧ r11 = iterate(r3,2)
∧ S1 = ran(r1) − dom(r2⩥{u1})
∧ T1 = ran(r1⁻¹) ∩ S
∧ T2 = r3[{s1,s2}]
```

Donnez la valeur des symboles suivants; inscrivez vos réponses dans les cases ci-dessous.

r4,

r5,

r6,

r7,

r8,

r9,

r10,

r11,

S1,

T1,

T2.

Solution: Voir q2.mch

3. (**20 pts**) Soit les définitions suivantes.

```
MACHINE Q3
SETS

  Objets = {o1,o2,o3,o4,o5,o6}  // Dénote l'ensemble de tous les objets

CONSTANTS

  Carre    /* x ∈ Carre ⇔ l'objet x est un carré */
, Triangle /* x ∈ Triangle ⇔ l'objet x est un triangle */
, LeftOf   /* x ↦ y ∈ LeftOf ⇔ l'objet x est à la gauche de l'objet y */
, Smaller  /* x ↦ y ∈ Smaller ⇔ l'objet x est plus petit que l'objet y */

, q1     /* Écrivez une formule qui retourne vrai ssi
            les ensembles Carre et Triangle sont disjoints,
            c'est-à-dire qu'un objet appartient à exactement
            un seul de ces ensembles */
, q1_alt /* q1_alt = q1 */
, q2     /* x ↦ y ∈ q2 ⇔ x et y sont à la gauche d'un carré z;
            de plus, x et y sont distincts */
, q2_alt /* q2_alt = q2 */
, q3     /* x ∈ q3 ⇔ il n'existe pas d'objet plus grand que x */
, q3_alt /* q3_alt = q2 */

PROPERTIES

  Carre = {o1,o2,o3}
∧ Triangle = {o4,o5,o6}
∧ LeftOf = {o2↦o6, o3↦o6, o4↦o1, o5↦o1}
∧ Smaller = {o1↦o2, o1↦o3, o1↦o4, o2↦o3, o2↦o4, o3↦o4, o5↦o6}

/* Exemple : valeurs de q1, q2 et q3 pour les valeurs de Carre,
   Triangle, LeftOf et Smaller ci-dessus */

∧ q1 = TRUE
∧ q2 = { o4↦o5, o5↦o4 }
∧ q3 = { o4, o6 }
```

Définissez par compréhension les ensembles ou relations q1, q2 et q3 en utilisant seulement les opérateurs de la logique, $\in$ et $\mapsto$. Définissez q1_alt, q2_alt et q3_alt en utilisant seulement des opérations sur les relations et les ensembles (Tables 2.5 et 2.7 des notes de cours de MAT115).

Répondez dans le cahier réponse.

Solution: Voir fichier q3.mch

4. (**20 pts**) Écrivez une spécification B d'un *hyper-graphe*. Dans un hyper-graphe $H = (V, E)$, une *arête* e de E est un sous-ensemble de sommets de V, et e peut être vide. Soit $e = \{v_1, \ldots, v_k\}$: on dit que e relie les sommets $v_1 \ldots v_k$. On appelle k le degré de l'arête e. Si toutes les arêtes sont de degré 2, alors l'hyper-graphe est un graphe non-orienté classique (i.e., avec des arêtes qui ne relient que 2 noeuds). On dit qu'il existe un chemin entre les sommets v_1 et v_n si, et seulement si, on a une suite de sommets et arêtes de la forme $v_1 \xrightarrow{e_1} v_2 \xrightarrow{e_2} \ldots \xrightarrow{e_{n-1}} v_n$ de sorte que, pour chaque arête e_i dans le chemin, v_{i-1} et v_i sont des éléments de e_i. En particulier, on note qu'une arête $\{v\}$ détermine un chemin $v \xrightarrow{\{v\}} v$.

Voici un exemple simple d'hyper-graphe.

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \quad E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$$

où

$$e_1 = \{v_1, v_2\}, e_2 = \{v_1, v_3\}, e_3 = \{v_2, v_3, v_4\}, e_4 = \{v_1, v_3, v_4\}$$

et donc on a

$$E = \{\ \{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_3, v_4\}, \{v_1, v_3, v_4\}\ \}$$

Voici deux chemins de v_1 à v_4

$$v_1 \xrightarrow{e_4} v_4$$
$$v_1 \xrightarrow{e_1} v_2 \xrightarrow{e_3} v_3 \xrightarrow{e_4} v_4$$

Spécifiez seulement les opérations suivantes.

(a) $\mathsf{AjoutSommet}(v)$: ajoute le sommet v à l'hyper-graphe. Le sommet ne doit pas déjà exister dans l'hyper-graphe.

(b) $r \leftarrow \mathsf{AjoutArete}(S)$: ajoute une arête formée des sommets S à l'hyper-graphe. Si l'arête existe déjà, elle retourne $r =$ TRUE, sinon $r =$ FALSE.

(c) $\mathsf{SupSommet}(v)$: supprime le sommet v de l'hyper-graphe. Le sommet ne doit pas être utilisé dans une arête. Il n'est pas nécessaire que le sommet existe dans l'hyper-graphe.

(d) $\mathsf{SupSommetArete}(v)$: supprime le sommet v de l'hyper-graphe ainsi que toutes les arêtes où le sommet v est utilisé.

(e) $r \leftarrow \mathsf{Chemin}(s_1, s_2, t_1, t_2)$: retourne TRUE si, et seulement si, la suite non-vide de sommets s_1 et la suite non-vide d'arêtes s_2 forme un chemin du sommet t_1 au sommet t_2. Dans l'exemple donné au début de cette question, on a

$$\mathsf{Chemin}([v_1, v_2, v_3, v_4], [\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3, v_4\}, \{v_1, v_3, v_4\}], v_1, v_4)$$

qui retourne TRUE.

Répondez dans le cahier réponse.

Solution: Voir fichier q4.mch

5. (**20 pts**) Ajoutez les constantes, les variables et les invariants nécessaires pour spécifier les contraintes suivantes pour le système décrit à la question 4.

(a) Un sommet est référencé par au plus m arêtes.

(b) L'ensemble $VB \subset VA$ contient des sommets qui ne doivent jamais être reliés par une arête. Ainsi, soit v_i, v_j deux sommets de VB, alors ces noeuds ne peuvent être reliés par une arête. Le système ne maintient pas VB; sa valeur est constante durant l'exécution du système.

(c) Il n'y a pas de cycle dans l'hyper-graphe. Un cycle est un chemin de v à v comprenant au moins deux arêtes et dont tous les sommets visités entre le début v et la fin v du chemin sont distincts. Indice: pour calculer les chemins, utilisez un graphe non-orienté classique, c'est-à-dire une relation $r \in V \leftrightarrow V$ telle que r ne contient que des paires (v_i, v_j) avec $v_i \neq v_j$ et il existe un chemin de v_i à v_j comportant une seule arête dans l'hyper-graphe.

Répondez dans le cahier réponse.

Solution: Voir fichier q5.mch

6. (**20 pts**) Dites si l'initialisation et les opérations suivantes préservent l'invariant de cette machine. Dans chaque cas, si l'invariant est préservé, donnez une preuve ou un argument convaincant; s'il est violé, donnez un contre-exemple.

```
MACHINE Q6
VARIABLES x,y
INVARIANT x ∈ 1..2 ∧ y : 0..3 & y+x <= 3
INITIALISATION x := 1 || y := 2
OPERATIONS
  Op1 = CHOICE x := 2 OR y := 2 END
; Op2 = PRE x > 1
    THEN ANY z WHERE z ∈ x..y THEN x := x+z || y := y+z END
    END
END
```

Répondez dans le cahier réponse.

Solution: Voir fichier Q6-sol.txt

Fin de l'examen